

Cálculo: James Stewart
Sección 6.8: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 6.8 Ejercicios

Encuentre el valor exacto de las expresiones indicadas en cada uno de los Ejercicios 1 a 26.

$$17. \cos(\operatorname{sen}^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2})$$

$$1. \cos^{-1}(-1)$$

$$2. \operatorname{sen}^{-1}(0.5)$$

$$18. \operatorname{sen}(\cos^{-1} \frac{4}{5})$$

$$2. \tan^{-1} \sqrt{3}$$

$$4. \tan^{-1}(-1)$$

$$19. \operatorname{sen}^{-1}(\operatorname{sen} \frac{5\pi}{4})$$

$$3. \csc^{-1} \sqrt{2}$$

$$6. \operatorname{sen}^{-1} 1$$

$$20. \cos(2 \operatorname{sen}^{-1} \frac{5}{13})$$

$$4. \cot^{-1}(-\sqrt{3})$$

$$8. \cos^{-1}(\frac{\sqrt{3}}{2})$$

$$21. \operatorname{sen}[\operatorname{sen}^{-1} \frac{1}{3} + \operatorname{sen}^{-1} \frac{1}{4}]$$

$$5. \operatorname{sen}^{-1}(-\frac{1}{\sqrt{2}})$$

$$10. \sec^{-1} 2$$

27. Pruebe que $\cos(\operatorname{sen}^{-1} x) = \sqrt{1 - x^2}$ para $-1 \leq x \leq 1$.

En los Ejercicios 28 a 30 simplifique cada expresión como en el Ejercicio 27.

28. $\tan(\operatorname{sen}^{-1} x)$

29. $\operatorname{sen}(\tan^{-1} x)$

30. $\operatorname{sen}(2 \cos^{-1} x)$

31. Pruebe la Fórmula 6.67 de la derivada de $\cos^{-1}$ por el mismo método con que se probó la Fórmula 6.64.

32. (a) Pruebe que $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \pi/2$ para todo x . (b) Utilice la parte (a) para probar la Fórmula 6.67.

33. Pruebe que $D \cot^{-1} x = -\frac{1}{1+x^2}$.

34. Pruebe que $D \sec^{-1} x = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$, $|x| > 1$.

35. Pruebe que $D \csc^{-1} x = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}, |x| > 1$.

En los Ejercicios 36 a 59 encuentre las derivadas de las funciones dadas. Simplifique donde sea posible.

36. $f(x) = \text{sen}^{-1}(2x - 1)$

37. $y = (\text{sen}^{-1} x)^2$

38. $G(x) = \text{sen}^{-1}(x/a), a > 0$

39. $h(x) = (\text{sen}^{-1} x) \ln x$

40. $f(t) = (\cos^{-1} t)/t$

68. Si $f(x) = x \tan^{-1} x$, encuentre $f'(1)$.

69. Si $g(x) = x \sin^{-1}(x/4) + \sqrt{16 - x^2}$, encuentre $g'(2)$.

70. Si $h(x) = (3 \tan^{-1} x)^4$, encuentre $h'(3)$.

En los Ejercicios 71 a 80 encuentre los límites indicados.

$$71. \lim_{x \rightarrow -1^+} \operatorname{sen}^{-1} x$$

$$72. \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{sen}^{-1} \left(\frac{x+1}{2x+1} \right)$$

$$72. \lim_{x \rightarrow \infty} \cot^{-1} x$$

$$74. \lim_{x \rightarrow \infty} \sec^{-1} x$$

$$73. \lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{csc}^{-1} x$$

$$76. \lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1}(x^2)$$

$$74. \lim_{x \rightarrow \infty} (\tan^{-1} x)^2$$

$$78. \lim_{x \rightarrow \infty} \tan^{-1}(x - x^2)$$

$$75. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen}^{-1} x}{\tan(\pi x/2)}$$

$$80. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\tan^{-1} x}{x}$$

81. Determine en dónde debe localizarse el punto P del segmento AB para maximizar el ángulo θ .

82. Un cuadro de una galería de arte tiene una altura h y está colgado de manera que su borde inferior se encuentra a una distancia d por arriba del ojo de un observador (como se muestra en la figura). ¿A qué distancia de la pared se debe colocar el observador para obtener la mejor vista? (En otras palabras, ¿en dónde debe situarse para maximizar el ángulo θ subtendido en su ojo por el cuadro?)

En los Ejercicios 83 a 86 analice la curva dada conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7.

83. $y = \sec^{-1} x$

84. $y = \tan^{-1}(\tan x)$

En los Ejercicios 87 a 92 analice la curva dada conforme a los apartados A-H de la Sección 3.7.

87. $y = \operatorname{sen}^{-1} \left(\frac{x}{x+1} \right)$

88. $y = \tan^{-1} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)$

88. $y = \tan^{-1} x + \tan^{-1}(1/x)$

90. $y = \tan^{-1}(\ln x)$

89. $y = \tan^{-1}(e^x)$

Encuentre la antiderivada general.

93. $f(x) = 2x + 5(1 - x^2)^{-1/2}$

94. Encuentre $f(x)$ si $f'(x) = 4 - 3(1 + x^2)^{-1}$ y $f(\pi/4) = 0$.

Evalúe las integrales dadas en los Ejercicios 95 a 106.

$$95. \int_1^{\sqrt{3}} \frac{6}{1+x^2} dx$$

$$96. \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$96. \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^6}} dx$$

$$98. \int \frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} dx$$

$$97. \int \frac{x+9}{x^2+9} dx$$

$$100. \int \frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x} dx$$

$$98. \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$102. \int \frac{dx}{1+9x^2}$$

$$99. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-4}}$$

107. Aplique el método del Ejemplo 9 para demostrar que

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \text{sen}^{-1}(x/a) + C$$

108. Pruebe que, para $xy \neq 1$, $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1} \left(\frac{x+y}{1-xy} \right)$, si el valor del primer miembro se encuentra entre $-\pi/2$ y $\pi/2$.

109. Aplique el resultado del Ejercicio 108 para probar lo siguiente: (a) $\tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3} = \pi/4$
(b) $2 \tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{7} = \pi/4$

110. (a) Trace la gráfica de la función $f(x) = \text{sen}(\text{sen}^{-1} x)$. (b) Trace la gráfica de la función $g(x) = \text{sen}^{-1}(\text{sen } x)$, $x \in \mathbb{R}$. (c) Demuestre que $g'(x) = \frac{\cos x}{|\cos x|}$. (d) Trace la gráfica de $h(x) = \cos^{-1}(\text{sen } x)$, $x \in \mathbb{R}$, y determina su derivada.

111. Aplique el Teorema 3.15 para probar la identidad $2 \operatorname{sen}^{-1} x = \cos^{-1}(1 - 2x^2)$, $x \geq 0$.

112. Aplique el Teorema 3.15 para probar la identidad $\operatorname{sen}^{-1} \frac{x-1}{x+1} = 2 \tan^{-1} \sqrt{x} - \frac{\pi}{2}$.

113. Algunos autores definen $y = \sec^{-1} x \iff \sec y = x, y \in [0, \pi/2) \cup (\pi/2, \pi]$. Demuestre que si se adopta esta definición, en vez de la fórmula dada en el Ejercicio 34, se tiene

$$\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2 - 1}}, |x| > 1$$

114. Sea $f(x) = x \tan^{-1}(1/x)$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 0$. (a) ¿Es f continua en 0? (b) ¿Es f diferenciable en 0?